

老子软考，扫码下载



老子
软考

老子软考
软考用老子

软件设计师-2013年下半年-案例题

第1题：某大学欲开发一个基于Web的课程注册系统，该系统的主要功能如下：

1. 验证输入信息

(1) 检查学生信息：检查学生输入的所有注册所需信息。如果信息不合法，返回学生信息不合法提示；如果合法，输出合法学生信息。

(2) 检查学位考试结果：检查学生提供的学位考试结果。如果不合法，返回学位考试结果不合法提示；如果合法，检查该学生注册资格。

(3) 检查学生注册资格：根据合法学生信息和合法学位考试结果，检查该学生对欲选课程的注册资格。如果无资格，返回无注册资格提示；如果有注册资格，则输出注册学生信息（包含选课学生标识）和欲注册课程信息。

2. 处理注册申请

(1) 存储注册信息：将注册学生信息记录在学生库。

(2) 存储所注册课程：将选课学生标识与欲注册课程进行关联，然后存入课程库。

(3) 发送注册通知：从学生库中读取注册学生信息，从课程库中读取所注册课程信息，给学生发送接受提示；给教务人员发送所注册课程信息和已注册学生信息。

现采用结构化方法对课程注册系统进行分析与设计，获得如图1-1所示的0层数据流图和图1-2所示的1层数据流图。

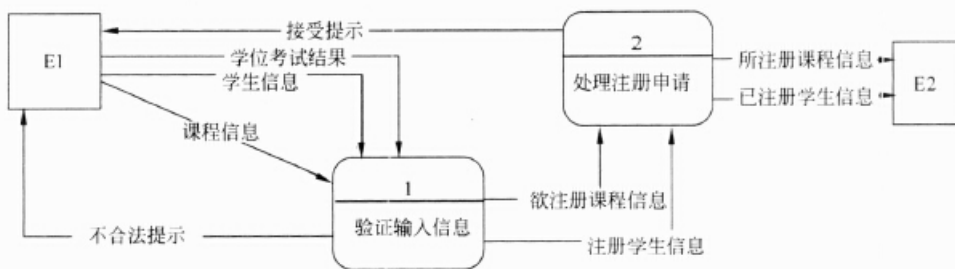


图 1-1 0层数据流图

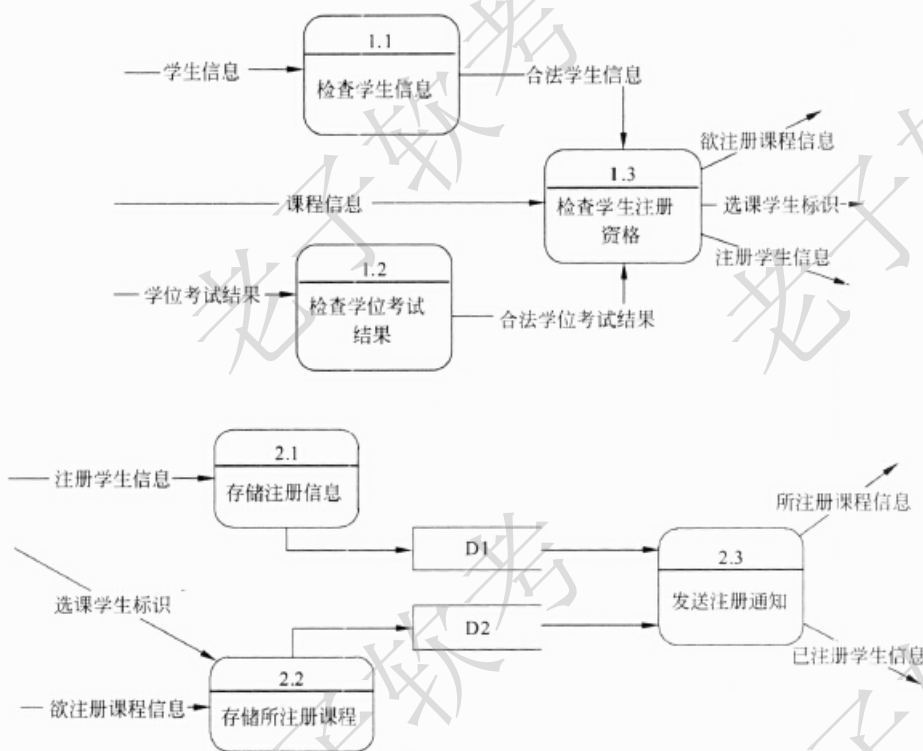


图 1-2 1层数据流图

问题：1.1 使用说明中的词语，给出图1-1中的实体E1和E2的名称。问题：1.2 使用说明中的词语，给出图1-2中的数据存储D1和D2的名称。问题：1.3 根据说明和图中术语，补充图1-2中缺失的数据流及其起点和终点。问题：1.4 根据补充完整的图1-1和图1-2,说明上层的哪些数据流是由下层的哪些数据流组合而成。

第2题：某快递公司为了方便管理公司物品运送的各项业务活动，需要构建一个物品运送信息管理系统。

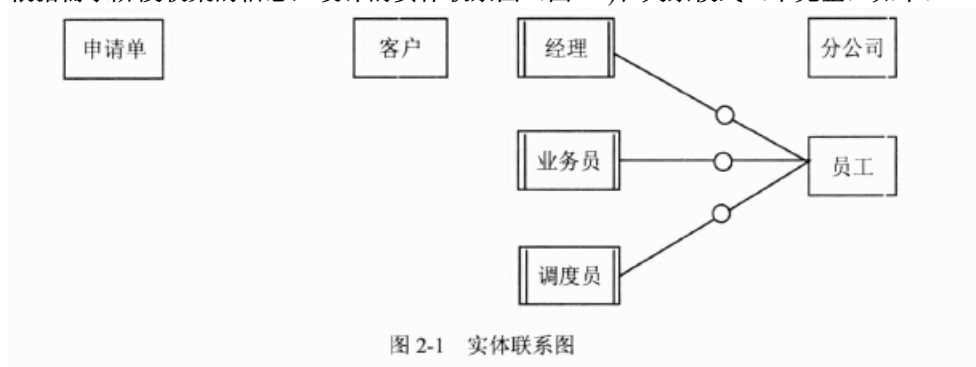
【需求分析结果】

(1) 快递公司有多个分公司，分公司信息包括分公司编号、名称、经理、办公电话和地址。每个分公司可以有多名员工处理分公司的日常业务，每名员工只能在一个分公司工作。每个分公司由一名经理负责管理分公司的业务和员工，系统需要记录每个经理的任职时间。

(2) 员工信息包括员工号、姓名、岗位、薪资、手机号和家庭地址。其中，员工号唯一标识员工信息的每一个元组。岗位包括

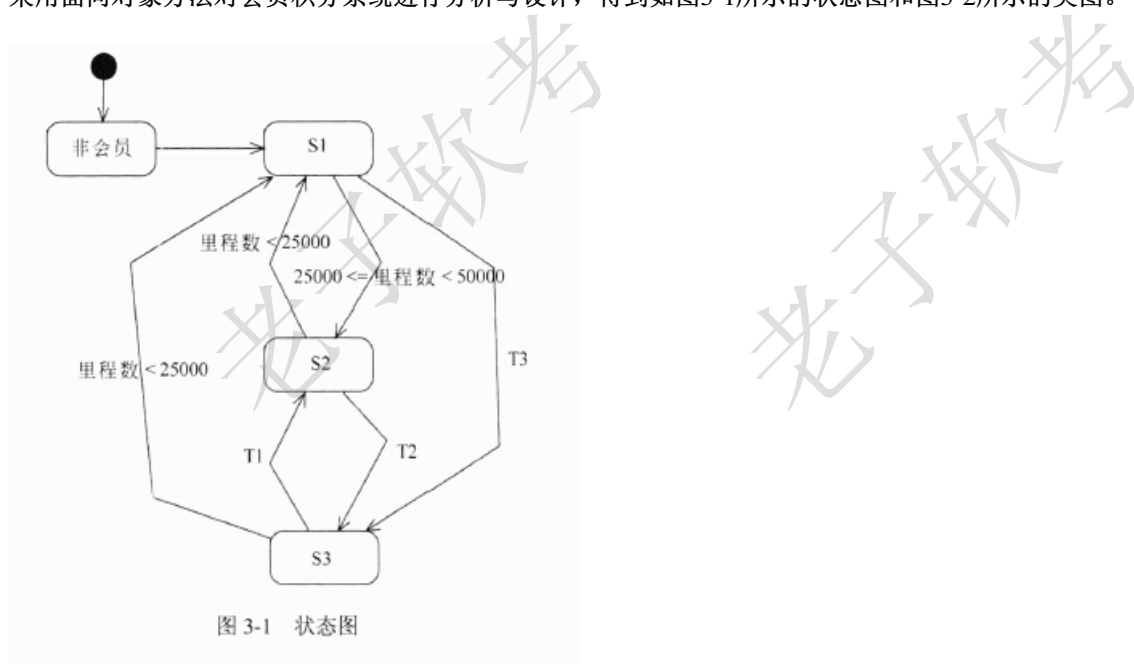
(3)客户信息包括客户号、单位名称、通信地址、所属省份、联系人、联系电话、银行账号。其中，客户号唯一标识客户信息的每一个元组。当客户要寄快件时，先要提交快件申请单，申请号由系统自动生成。快件申请信息包括申请号、客户号、发件人、发件人电话、快件名称、运费、发出地、收件人、收件人电话、收件地址。其中，一个申请号对应唯一的一个快件申请，一个客户可以提交多个快件申请，但一个快件申请由唯一的一个客户提交。

根据需求阶段收集的信息，设计的实体联系图（图2-1）和关系模式（不完整）如下：



(2)假设分公司需要增设一位经理的职位,那么分公司与经理之间的联系类型应修改为 (d),分公司的主键应修改为 (e)。

采用面向对象方法对会员积分系统进行分析与设计,得到如图3-1所示的状态图和图3-2所示的类图。



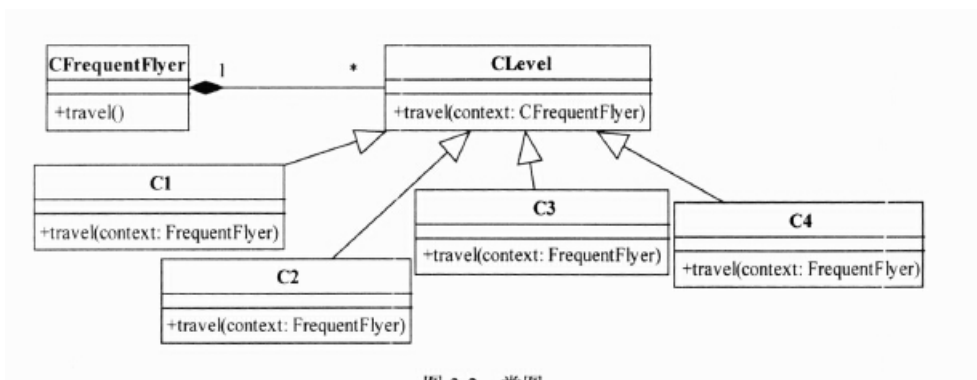


图 3-2 类图

问题：3.1 根据说明中的描述，给出图3-1中S1?S3处所对应的状态以及T1~T3处所对应的迁移的名称。问题：3.2 根据说明中的描述，给出图3-2中C1?C4所对应的类名（类名使用说明中给出的英文词汇）。问题：3.3 图3-2所示的类图中使用了哪种设计模式？在这种设计模式下，类CFrequentFlyer必须具有的属性是什么？C1?C4中的travel方法应具有什么功能？

第4题：某工程计算中要完成多个矩阵相乘（链乘）的计算任务。

两个矩阵相乘要求第一个矩阵的列数等于第二个矩阵的行数，计算量主要由进行乘法运算的次数决定。采用标准的矩阵相乘算法，计算 $A_{m \times n} * B_{n \times p}$ ，需要 $m * n * p$ 次乘法运算。

矩阵相乘满足结合律，多个矩阵相乘，不同的计算顺序会产生不同的计算量。以矩阵 $A1_{10 \times 100}$ ， $A2_{100 \times 5}$ ， $A3_{5 \times 50}$ 三个矩阵相乘为例，若按 $(A1 * A2) * A3$ 计算，则需要进行 $10 * 100 * 5 + 10 * 5 * 50 = 7500$ 次乘法运算；若按 $A1 * (A2 * A3)$ 计算，则需要进行 $100 * 5 * 50 + 10 * 100 * 50 = 75000$ 次乘法运算。可见不同的计算顺序对计算量有很大的影响。

矩阵链乘问题可描述为：给定 n 个矩阵 $\langle A1, A2, \dots, An \rangle$ ，矩阵 Ai 的维数为 $p_i \times p_{i+1}$ ，其中 $i = 1, 2, \dots, n$ 。确定一种乘法顺序，使得这 n 个矩阵相乘时进行乘法的运算次数最少。

由于可能的计算顺序数量非常庞大，对较大的 n ，用蛮力法确定计算顺序是不实际的。经过对问题进行分析，发现矩阵链乘问题具有最优子结构，即若 $A1 * A2 * \dots * An$ 的一个最优计算顺序从第 k 个矩阵处断开，即分为 $A1 * A2 * \dots * Ak$ 和 $A_{k+1} * A_{k+2} * \dots * An$ 两个子问题，则该最优解应该包含 $A1 * A2 * \dots * Ak$ 的一个最优计算顺序和 $A_{k+1} * A_{k+2} * \dots * An$ 的一个最优计算顺序。据此构造递归式，

$$\text{cost}[i][j] = \begin{cases} 0 & \text{if } i = j \\ \min_{i \leq k < j} \text{cost}[i][k] + \text{cost}[k+1][j] + p_i * p_{k+1} * p_{j+1} & \text{if } i < j \end{cases}$$

其中， $\text{cost}[i][j]$ 表示 $A_{i+1} * A_{i+2} * \dots * A_{j+1}$ 的最优计算的计算代价。最终需要求解 $\text{cost}[0][n-1]$ 。

【C代码】

算法实现采用自底向上的计算过程。首先计算两个矩阵相乘的计算量，然后依次计算3个矩阵、4个矩阵..... n 个矩阵相乘的最小计算量及最优计算顺序。下面是该算法的C语言实现。

(1)主要变量说明

n : 矩阵数

$\text{seq}[]$: 矩阵维数序列

$\text{cost}[][]$: 二维数组，长度为 $n * n$ ，其中元素 $\text{cost}[i][j]$ 表示 $A_{i+1} * A_{i+2} * \dots * A_{j+1}$ 的最优计算的计算代价

$\text{trace}[][]$: 二维数组，长度为 $n * n$ ，其中元素 $\text{trace}[i][j]$ 表示 $A_{i+1} * A_{i+2} * \dots * A_{j+1}$ 的最优计算对应的划分位置，即 k

(2)函数 cmm

```

#define N 100
int cost[N][N];
int trace[N][N];
int cmm(int n, int seq[]){
    int tempCost;
    int tempTrace;
    int i, j, k, p;
    int temp;
    for(i = 0; i < n; i++){ cost[i][i] = 0; }
    for(p = 1; p < n; p++){
        for(i = 0; (1); i++){
            (2);
            tempCost = -1;
            for(k = i; k < j; k++){
                temp = (3);
                if(tempCost == -1 || tempCost > temp){
                    tempCost = temp;
                    (4);
                }
            }
            cost[i][j] = tempCost;
            trace[i][j] = tempTrace;
        }
    }
    return cost[0][n - 1];
}

```

问题：4.1 根据以上说明和C代码，填充C代码中的空 (1)? (4)。问题：4.2 根据以上说明和C代码，该问题采用了 (5) 算法设计策略，时间复杂度为(6)(用O符号表示)。

问题：4.3 考虑实例 $n=6$,各个矩阵的维数：A1为 5×10 ,A2为 10×3 ,A3为 3×12 ,A4为 12×5 ,A5为 5×50 ,A6为 50×6 ，即维数序列为5,10,3,12,5,50,6。则根据上述C代码得到的一个最优计算顺序为 (7)(用加括号方式表示计算顺序)，所需要的乘法运算次数为 (8)。

第5题：欲开发一个绘图软件，要求使用不同的绘图程序绘制不同的图形。以绘制直线和圆形为例，对应的绘图程序如表5-1所示。

表 5-1 不同的绘图程序

	DP1	DP2
绘制直线	draw_a_line(x1,y1,x2,y2)	drawline(x1,x2,y1,y2)
绘制圆	draw_a_circle(x, y, r)	drawcircle(x, y, r)

该绘图软件的扩展性要求，将不断扩充新的图形和新的绘图程序。为了避免出现类爆炸的情况，现采用桥接 (Bridge)模式来实现上述要求，得到如图5-1所示的类图。

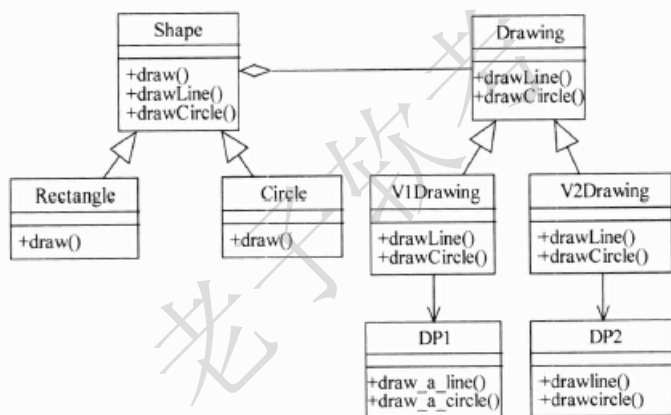


图 5-1 类图

【C++代码】

```
class DP1 {
public:
    static void draw_a_line(double x1, double y1, double x2, double y2) { /*
代码省略 */ }
    static void draw_a_circle(double x, double y, double r) { /* 代码省略
*/ }
};
class DP2 {
public:
    static void drawline(double x1, double x2, double y1, double y2) { /*
代码省略 */ }
    static void drawcircle(double x, double y, double r) { /* 代码省略 */ }
};
class Drawing {
public:
    (1);
    (2);
};
class V1Drawing : public Drawing {
public:
    void drawLine(double x1, double y1, double x2, double y2) { /* 代码
省略 */ }
    void drawCircle(double x, double y, double r) { (3); }
};
class V2Drawing : public Drawing {
public:
    void drawLine(double x1, double y1, double x2, double y2) { /* 代码
省略 */ }
    void drawCircle(double x, double y, double r) { (3); }
};
class V2Drawing : public Drawing {
public:
    void drawLine(double x1, double y1, double x2, double y2) { /* 代码
省略 */ }
    void drawCircle(double x, double y, double r) { (4); }
};
class Shape {
public:
    (5);
    Shape(Drawing *dp) { _dp = dp; }
    void drawLine(double x1, double y1, double x2, double y2) {
        _dp->drawLine(x1, y1, x2, y2); }
    void drawCircle(double x, double y, double r) { _dp->drawCircle(x, y,
r); }
private: Drawing *_dp;
};
class Rectangle : public Shape {
public:
    void draw() { /* 代码省略 */ }
// 其余代码省略
};
class Circle : public Shape {
private: double _x, _y, _r;
public:
    Circle(Drawing *dp, double x, double y, double r) : (6) { _x =
x; _y = y; _r = r; }
    void draw() { drawCircle(_x, _y, _r); }
};
```

问题：5.1 阅读说明和C++代码，将应填入 (n)处的字句写在答题纸的对应栏内。

第6题：欲开发一个绘图软件，要求使用不同的绘图程序绘制不同的图形。以绘制直线和圆形为例，对应的绘图程序如表6-1所示。

表 6-1 不同的绘图程序		
	DP1	DP2
绘制直线	draw_a_line(x1,y1,x2,y2)	drawline(x1,x2,y1,y2)
绘制圆	draw_a_circle(x, y, r)	drawcircle(x, y, r)

该绘图软件的扩展性要求，将不断扩充新的图形和新的绘图程序。为了避免出现类爆炸的情况，现采用桥接（Bridge）模式来实现上述要求，得到如图6-1所示的类图。

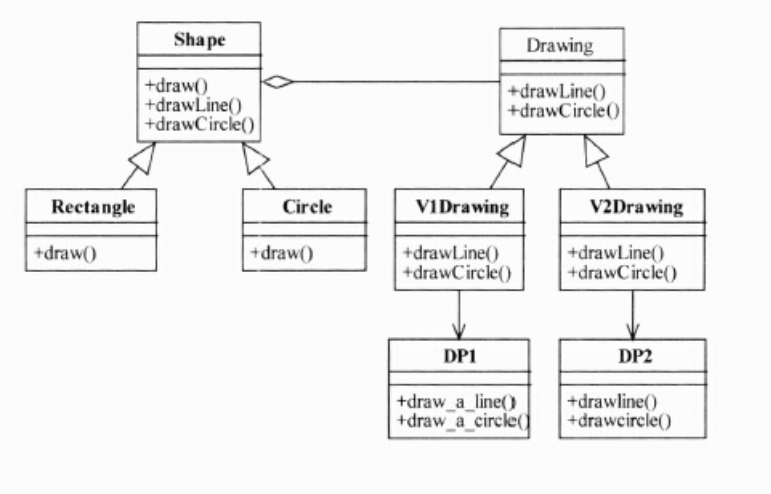


图 6-1 类图

```
【Java 代码】
(1)    Drawing {
(2)        ;
(3)        ;
}

class DP1{
    static public void draw_a_line(double x1, double y1, double x2, double
y2)
    { /*代码省略 */ }
    static public void draw_a_circle (double x, double y, double r) { /*
代码省略 */ }
}

class DP2{
    static public void drawline(double x1, double y1, double x2, double y2)
{ /*代码省略 */ }
    static public void drawcircle (double x, double y, double r) { /*代码
省略 */ }
}

class V1Drawing implements Drawing {
    public void drawLine(double x1, double y1, double x2, double y2) { /*
代码省略 */ }
```

```

    public void drawCircle(double x, double y, double r) {      (4)      ; }
}

class V2Drawing implements Drawing {
    public void drawLine(double x1, double y1, double x2, double y2) { /*
代码省略 */ }
    public void drawCircle(double x, double y, double r) {      (5)      ; }
}

abstract class Shape {
    private Drawing _dp;
    (6)      ;
    Shape(Drawing dp) { _dp = dp; }
    public void drawLine(double x1, double y1, double x2, double y2) {
        _dp.drawLine(x1, y1, x2, y2); }
    public void drawCircle(double x, double y, double r) { _dp.drawCircle(x,
y, r); }
}

class Rectangle extends Shape {
    private double _x1, _x2, _y1, _y2;
    public Rectangle (Drawing dp, double x1, double y1, double x2, double
y2)
{ /* 代码省略 */ }
    public void draw() { /* 代码省略 */ }
}

class Circle extends Shape {
    private double _x, _y, _r;
    public Circle(Drawing dp, double x, double y, double r) { /* 代码省略
*/ }
    public void draw() { drawCircle(_x, _y, _r); }
}

```

问题：6.1 阅读说明和Java代码，将应填入 (n)处的字句写在答题纸的对应栏内。